

Icam

Document technique

Cahier des charges Fonctionnel



Tom WASTEAU, Rania EL-BAROUDI, Tom PERRET, Valentin
GOUBET, Lucas BANOS, Nathan PAPINEAU
03/11/2025

Table des matières

1. Introduction	3
1.1. Contexte général du projet	3
1.2. Objectifs du système	3
1.3. Enjeux techniques et industriels	4
1.4. Présentation de l'équipe projet	4
2. Analyse du besoin	5
2.1. Identification du besoin initial	5
2.2. Problématique du tri des blocs métalliques	5
2.3. Bénéfices attendus du système	7
2.4. Diagramme « bête à cornes »	7
3. Analyse fonctionnelle du système	8
3.1. Présentation du diagramme « pieuvre »	8
3.2. Description des interactions avec l'environnement	8
3.3. Fonction principale (FP)	9
3.4. Fonctions contraintes (FC)	10
4. Tableau des fonctions et critères d'évaluation	10
4.1. Tableau récapitulatif des fonctions	10
4.2. Définition des critères de performance	11
4.3. Hiérarchisation et flexibilité des fonctions	12
5. Description fonctionnelle du système envisagé	12
5.1. Principe de fonctionnement général	12
5.2. Schéma fonctionnel simplifié	13
5.3. Description des sous-systèmes	13
5.4. Flux d'énergie, d'information et de matière	14
6. Contraintes techniques et environnementales	15
6.1. Contraintes mécaniques et géométriques	15
6.2. Contraintes électriques et de commande	15
6.3. Contraintes de sécurité et normes applicables	15
6.4. Contraintes environnementales	16
6.5. Contraintes économiques et de maintenance	16
7. Organisation et gestion du projet	16
7.1. Méthodologie de travail adoptée	16
7.2. Logiciels et outils utilisés (SolidWorks, TIA Portal, etc.)	17
7.3. Étapes du développement du projet	17

8. Validation et critères de performance.....	18
8.1. Méthode de validation des fonctions principales	18
8.2. Tests de fiabilité et de précision du tri	18
8.3. Indicateur de performance et tolérances.....	18
8.4. Validation par simulation et essais.....	19
9. Conclusion.....	19
9.1. Bilan du travail qui sera réalisé	19
9.2. Apports techniques et pédagogiques.....	19
9.3. Pistes d'évolution du projet	20

1. Introduction

1.1. Contexte général du projet

Dans le cadre de notre projet de mécatronique, nous avons été amenés à concevoir un système automatisé de double convoyeur destiné au tri de blocs métalliques, principalement en fer et en aluminium. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'apprentissage du développement de systèmes industriels intégrant à la fois des aspects mécaniques, électriques et programmables. L'automatisation des procédés de tri industriel représente aujourd'hui un enjeu majeur pour l'amélioration de la productivité, de la précision du tri et de la sécurité des opérateurs. Notre projet vise à reproduire, à une échelle réduite, un système inspiré des chaînes de tri automatisé utilisées dans les secteurs de la métallurgie et du recyclage.

1.2. Objectifs du système

L'objectif principal du projet est de concevoir un système de tri automatisé à deux convoyeurs capables de distinguer et séparer des blocs métalliques de nature différente selon leur composition. Le principe repose sur la détection automatique du type de métal grâce à un capteur approprié, suivi d'une action mécanique de tri assurée par un actionneur de type vérin ou poussoir. Les pièces détectées sont alors orientées vers le convoyeur ou le bac correspondant.

Ce dispositif doit permettre de :

- Transporter les pièces de manière fluide et continue,
- Identifier la nature du métal (fer ou aluminium),
- Trier automatiquement chaque bloc vers le bon emplacement,
- Assurer une utilisation simple, sûre et fiable.

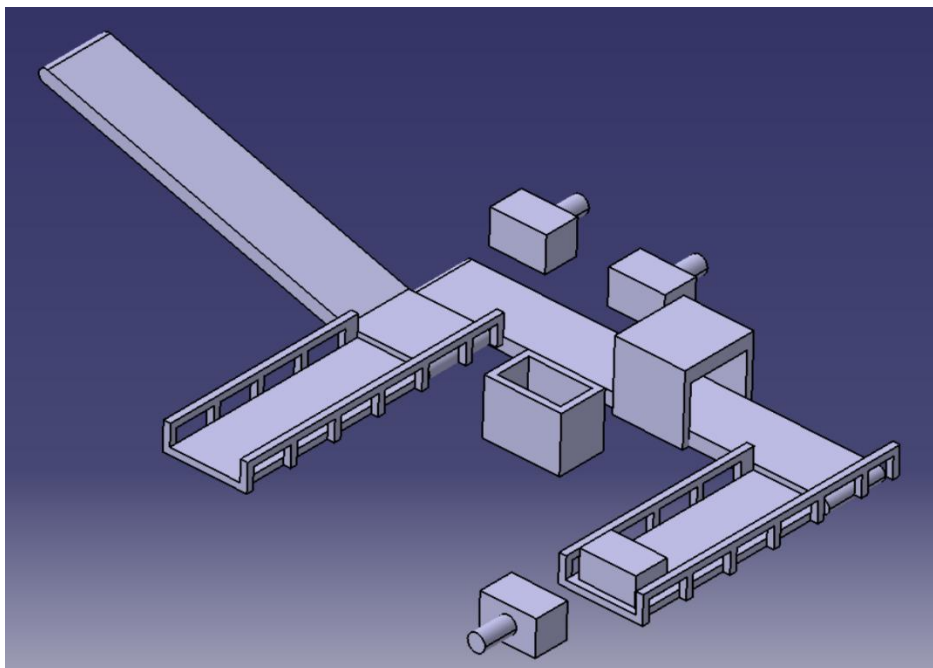


Schéma représentative du système

1.3. Enjeux techniques et industriels

Ce projet met en œuvre plusieurs compétences clés de l'ingénierie mécatronique, notamment :

- La conception mécanique du système de convoyeurs et de ses éléments de tri,
- L'intégration de capteurs et d'actionneurs pour la détection et la commande,
- La programmation d'automates assurant la logique de fonctionnement,
- L'analyse fonctionnelle permettant de formaliser les besoins et contraintes du système.

D'un point de vue industriel, un tel système vise à optimiser les opérations de tri tout en réduisant les erreurs humaines et en augmentant la cadence de production. Il permet également de limiter les pertes de matière et d'améliorer la traçabilité des flux de matériaux recyclables, s'inscrivant ainsi dans une démarche de production durable et de valorisation des déchets métalliques.

1.4. Présentation de l'équipe projet

Le projet est réalisé par un groupe d'étudiants en école d'ingénieur, travaillant de manière collaborative autour de trois axes principaux : la conception mécanique, l'automatisation et le pilotage du système. Chaque membre contribue selon ses compétences spécifiques à la réussite du projet :

- La partie mécanique concerne la conception 3D des convoyeurs, du châssis et des dispositifs de tri.
- La partie automatisme traite la programmation des automates et la synchronisation des capteurs et actionneurs.
- Enfin, la partie électronique et capteurs assure la détection et la conversion des signaux nécessaires au tri.

L'ensemble de l'équipe collabore dans un esprit d'analyse, d'innovation et de rigueur technique, afin de produire un système fonctionnel, fiable et répondant à l'ensemble des contraintes spécifiées.

Valentin Goubet, en tant que notre Chef de projet, sera là pour encadrer, gérer et organiser les séances de travail et de recherche. Il permettra à l'équipe d'avancer en aidant les différents pôles à trouver des solutions et à gagner du temps en travaillant de manière efficace sur le projet.

Rania El Baroudi, en tant que notre Ingénieure projet qualité, sera là pour vérifier les installations, analyser si le projet est en cohérence avec le cahier des charges et si les solutions et réalisations proposées sont en accord avec les objectifs du projet. Rania pourra également aider les différents pôles du projet.

Lucas Banos, en tant que PMO (Project Management Officer), sera responsable de la gestion des deux convoyeurs. Il permettra la mise en fonction de notre projet dans les meilleures conditions avec l'aide de toute l'équipe.

Tom Perret, en tant qu'Ingénieur projet conception, sera en charge de la modélisation 3D et du design de notre installation. Cela permettra d'avoir une visualisation avancée de notre objectif sans avoir eu l'occasion de le réaliser à grande échelle. La collaboration au sein de ce projet s'est faite dès le début, notamment pour baliser les aspects techniques et importants de ce projet.

Nathan Papineau, en tant qu'Ingénieur projet électronique, sera là pour réaliser le branchement, la mise en service et la gestion des deux convoyeurs. Il permettra la mise en fonction de notre projet dans les meilleures conditions avec l'aide de toute l'équipe.

Tom Wasteau, en tant qu'Ingénieur projet informatique, sera responsable de la création du site web vitrine et de son codage en collaboration avec le reste de l'équipe. Il s'occupera également du codage des deux convoyeurs en collaboration avec le PMO, ce qui permettra de superviser et de vérifier la capacité de notre projet à fonctionner sans problème.

2. Analyse du besoin

2.1. Identification du besoin initial

Dans le contexte industriel actuel, les processus de tri et de manipulation des matériaux jouent un rôle essentiel dans la productivité et la qualité des chaînes de production. Le tri des métaux, notamment entre le fer et l'aluminium, est une opération courante mais encore souvent manuelle dans certaines industries ou ateliers de recyclage.

L'objectif de ce projet est donc de concevoir un système automatisé de double convoyeur permettant d'identifier et de trier automatiquement des blocs métalliques selon leur composition. Ce système vise à réduire la dépendance à l'intervention humaine, à accroître la précision du tri et à standardiser le flux de production.

Ce besoin s'inscrit dans une démarche d'apprentissage et de mise en pratique des compétences mécatroniques, en intégrant la mécanique, l'électronique et l'automatisation dans un système cohérent et fonctionnel.

2.2. Problématique du tri des blocs métalliques

Dans un environnement industriel, le tri des pièces selon leur composition est souvent complexe, car les propriétés physiques des métaux diffèrent (masse volumique, magnétisme, conductivité...).

Le système proposé doit donc répondre à plusieurs défis techniques :

- Détecter correctement la nature du matériau, même lorsque les blocs ont une apparence similaire,
- Assurer un tri rapide sans bloquer le flux de transport,
- Garantir la fiabilité et la répétabilité du tri,
- S'adapter à des tailles et des masses de pièces variables,
- Maintenir un fonctionnement sûr pour l'utilisateur et les équipements.

Cette problématique implique une conception à la fois robuste, précise et simple à piloter, afin d'obtenir un système efficace dans un cadre industriel ou pédagogique.

Afin d'identifier les origines du problème, un diagramme d'Ishikawa a été élaboré. Cet outil met en évidence les causes potentielles regroupées par grandes catégories, facilitant ainsi la compréhension et la recherche de solutions.

Le diagramme d'Ishikawa aussi appelé diagramme de causes et effets est un outil utilisé pour analyser les origines d'un problème. Il permet de visualiser toutes les causes possibles qui peuvent mener à un effet observé, c'est-à-dire le problème à résoudre. L'effet est placé à la tête du poisson, et les familles de causes se répartissent le long des arêtes principales.

Ces familles sont souvent regroupées selon la méthode des 5M :

- Main-d'œuvre (les personnes, leurs compétences, leurs actions),

- Méthodes (les procédures, l'organisation du travail),
- Matières (les matériaux, les consommables utilisés),
- Machines (les équipements, outils, maintenance),
- Milieu (l'environnement de travail : température, bruit, luminosité, etc.)

Le but du diagramme est de trouver les causes racines d'un dysfonctionnement afin de mettre en place des actions correctives efficaces.

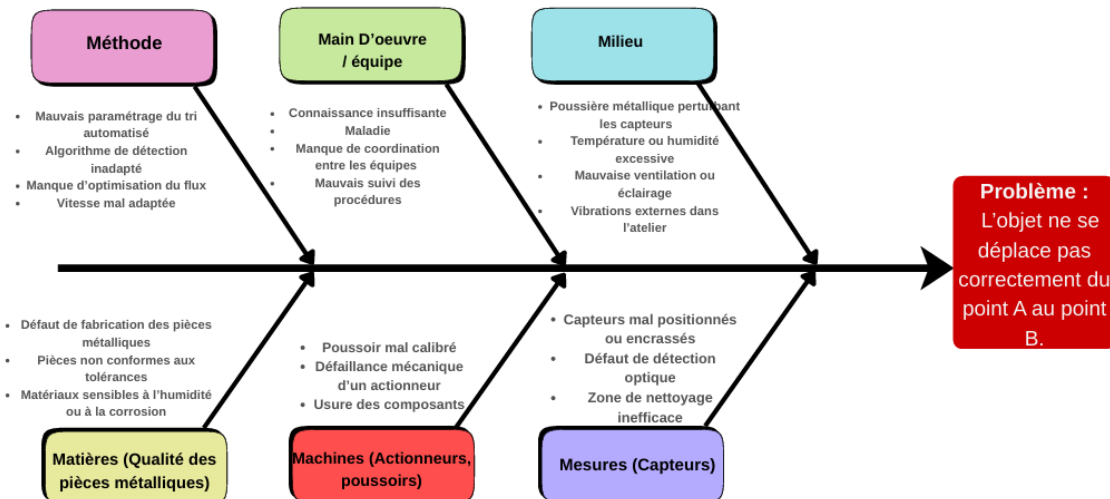


Figure : Diagramme d'Ishikawa

Fonctionnement global

- Le système doit assurer le transport, le tri et le stockage automatique des pièces métalliques sans intervention manuelle.
- Les deux convoyeurs doivent fonctionner ensemble de manière fluide et coordonnée.

Tri des pièces

- Les trois types de pièces (P1, P2, P3) doivent être correctement identifiés et orientés vers la bonne destination.

Gestion des flux

- Les pièces P1 et P2 doivent être stockées correctement.
- Les pièces P3 doivent être livrées automatiquement dans le camion ou stockées temporairement si le camion est absent.

Fiabilité et sécurité

- Le système doit être fiable, stable et sécurisé en fonctionnement normal.
- La présence d'un arrêt d'urgence et de protections physiques est obligatoire.

Simplicité d'utilisation

- Le système doit être facile à démarrer, à arrêter et à surveiller.
- L'utilisateur doit pouvoir comprendre rapidement l'état du système (en marche, en arrêt, en attente du camion, etc.).

2.3. Bénéfices attendus du système

La mise en œuvre d'un double convoyeur automatisé offre plusieurs avantages, tant sur le plan technique que pratique :

- Gain de temps : le tri devient automatique et continu, sans manipulation manuelle ;
- Amélioration de la précision : la détection automatisée limite les erreurs humaines ;
- Sécurité accrue : l'opérateur n'a plus à intervenir directement sur les pièces en mouvement ;
- Optimisation du flux de production : les pièces sont dirigées vers le bon bac sans interruption du processus ;
- Réduction des coûts à long terme : le système peut fonctionner avec un minimum de supervision ;
- Application pédagogique : le projet permet de maîtriser les bases de l'automatisation et de la conception fonctionnelle.

2.4. Diagramme « bête à cornes »

Le diagramme bête à cornes est un outil d'analyse fonctionnelle qui permet de répondre aux trois questions fondamentales du besoin :

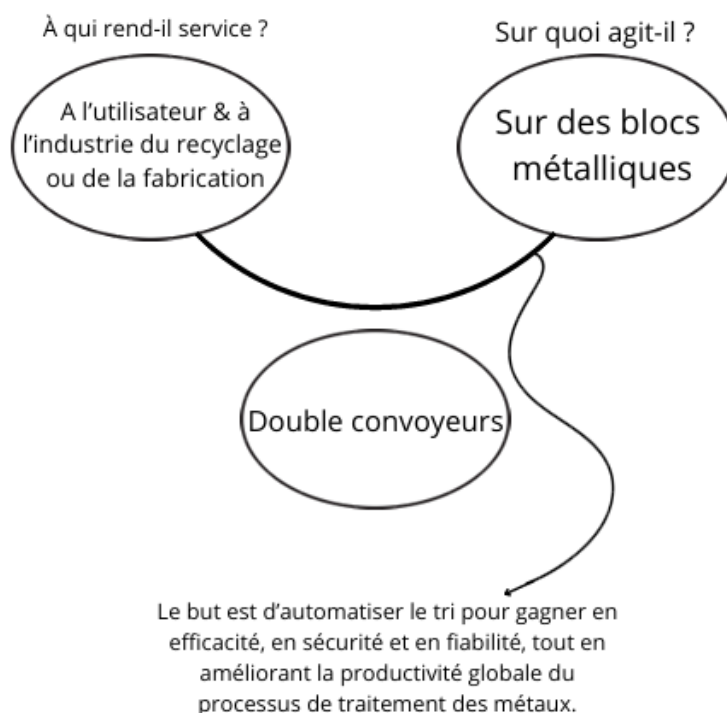


Schéma du diagramme bête à cornes

- À qui le système rend-il service ?
→ Le système de tri rend service à l'opérateur et à l'industrie du recyclage ou de la fabrication. Il facilite le travail en automatisant le tri des métaux et en réduisant les erreurs humaines.
- Sur quoi agit-il ?
→ Il agit sur des blocs métalliques de nature différente (fer et aluminium) afin de les identifier, de les séparer et de les acheminer vers le bac correspondant.

- Dans quel but ?

→ Le but est d'automatiser le tri pour gagner en efficacité, en sécurité et en fiabilité, tout en améliorant la productivité globale du processus de traitement des métaux.

Ainsi, le besoin peut être formulé de manière synthétique :

« Concevoir un système de double convoyeur capable de transporter, détecter et trier automatiquement des blocs métalliques en fonction de leur composition, tout en assurant la sécurité et la fiabilité du processus. »

3. Analyse fonctionnelle du système

3.1. Présentation du diagramme « pieuvre »

L'analyse fonctionnelle consiste à identifier et hiérarchiser les fonctions assurées par le système, ainsi que les contraintes imposées par son environnement.

Elle permet de décrire ce que doit faire le système, indépendamment des solutions techniques retenues.

Pour cela, on utilise notamment deux outils :

- Le diagramme pieuvre, qui montre les interactions entre le système et son environnement,
- Le tableau des fonctions, qui hiérarchise les fonctions principales (FP) et les fonctions contraintes (FC) selon leur importance et leurs critères d'évaluation.

3.2. Description des interactions avec l'environnement

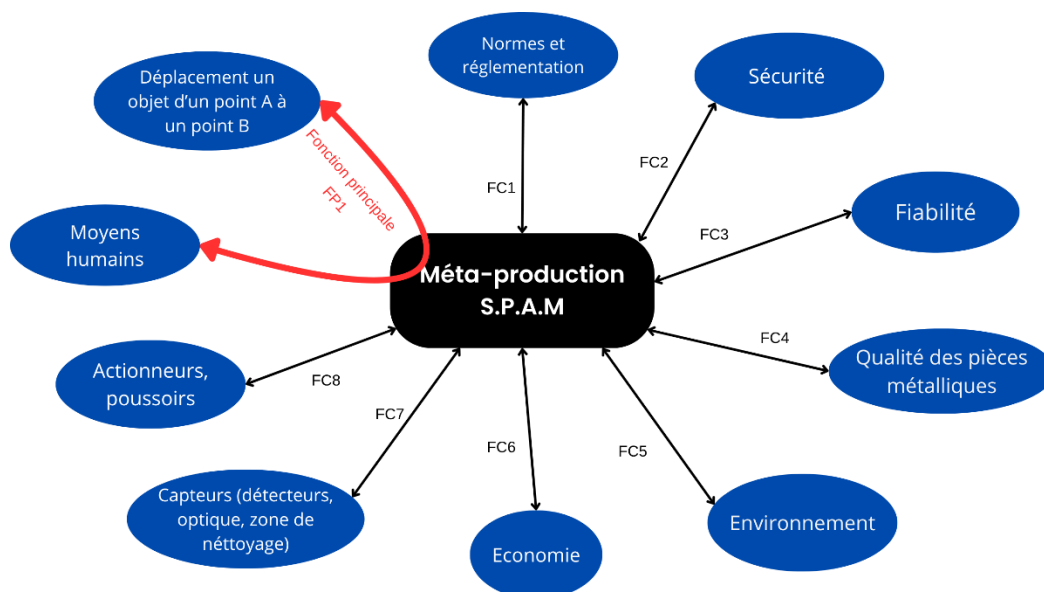


Figure 1 : Diagramme de pieuvre

Le diagramme pieuvre représente le système au centre et relie celui-ci aux éléments extérieurs avec lesquels il interagit.

Dans le cas du système de double convoyeur pour tri d'alliages métalliques, le système interagit avec :

- L'opérateur : qui met en route le système, supervise le tri et arrête la machine en cas de besoin
- Les blocs métalliques : objets physiques à détecter, transporter et trier
- Le capteur de détection : chargé d'identifier la nature du métal (fer ou aluminium)
- L'actionneur (vérin ou poussoir) : permettant d'éjecter la pièce vers le bon convoyeur ou le bon bac
- Les convoyeurs : assurant le déplacement linéaire des blocs
- Les bacs de réception : recueillant les pièces triées selon leur nature
- L'alimentation électrique : fournissant l'énergie nécessaire au fonctionnement des composants
- L'automate programmable : cœur du pilotage logique du système, gérant les signaux capteurs/actionneurs
- L'environnement industriel : imposant des contraintes de sécurité, de fiabilité et de normes.

Ces interactions permettent d'avoir une vision claire du périmètre fonctionnel du système et des éléments à prendre en compte dans sa conception.

3.3. Fonction principale (FP)

La fonction principale correspond aux missions que le système doit obligatoirement remplir pour répondre au besoin initial.

Référence	Fonction principale	Description	Critère d'évaluation	Niveau attendu
FP1	Déplacements d'un objet d'un point A à B	Assurer le déplacement fluide et continu des pièces sur le convoyeur du départ jusqu'à leurs arrivés respectives	Vitesse de déplacement/fiabilité	Aucune interruption des 2 tapis

Cette fonction traduit les attentes de performance et de fiabilité du système dans son fonctionnement global.

3.4. Fonctions contraintes (FC)

Les fonctions contraintes représentent les obligations ou limitations auxquelles le système doit se conformer. Elles concernent la sécurité, les normes, l'environnement, la maintenance et le budget.

Référence	Fonction contrainte	Description	Critère d'évaluation	Exigence
FC1	Normes et réglementation	Tous les équipements doivent être aux normes	Conformité et compatibilité du système	Obligatoire
FC2	Sécurité	Garantir la sécurité des opérateurs et du système	Arrêt d'urgence, protections environnement...	Arrêt du système à n'importe quel instant sans entraver le processus lors du redémarrage
FC3	Fiabilité	Assurer un processus sans interruption et phénomènes imprévus	Lors des tests et démonstrations ne pas avoir d'intervention humaine ou de panne	MTBF élevé MTTR faible
FC4	Qualité des pièces métalliques	Conforme aux exigences mécaniques et environnemental + avoir un processus conservant leur état d'origine	Avoir des pièces de même qualité au début et à la fin du processus	Validation qualité fin de cycle
FC5	Environnement	Respecter les aspects sonores, écologiques et en s'adaptant à l'environnement	Bruit, recyclage des matériaux, résistance à l'environnement	Système fonctionnel suivant n'importe quelle saisons et conditions
FC6	Economie	Utilisé des composants à bon rapport qualité prix	Respect du budget et du cahier des charges	Rentabilité du processus vis-à-vis du TH des technicien sur 6mois
FC7	Capteurs	Détecter une information visuellement	Fiabilité du capteur selon la demande (présence, détection matière...)	Aucune erreur de détection : fiabilité 100%
FC8	Actionneurs	Actionnement en fonction de la demande	Bon fonctionnement précis et longévité des actions	Aucun blocage + fiabilité de l'action en fonction de la demande à 100%

4. Tableau des fonctions et critères d'évaluation

4.1. Tableau récapitulatif des fonctions

Le tableau des fonctions constitue une étape essentielle du cahier des charges fonctionnel.

Il permet de lier chaque fonction identifiée à un critère d'évaluation mesurable, un niveau attendu et un degré de flexibilité.

Ce document servira de référence pour la validation du système, afin de vérifier si la solution technique envisagée répond bien au besoin exprimé.

Chaque fonction (principale ou contrainte) est évaluée selon :

- Un critère d'appréciation, mesurable ou observable,
- Un niveau attendu, correspondant à la valeur cible,
- Une flexibilité (F), qui indique le degré d'exigence (F1 = impératif, F2 = souhaitable, F3 = optionnel).

4.2. Définition des critères de performance

Référence	Type	Fonction	Critère d'évaluation	Flexibilité
FP1	Déplacements d'un objet d'un point A à B	Assurer le déplacement fluide et continu des pièces sur le convoyeur du départ jusqu'à leurs arrivées respectives	Vitesse de déplacement/fiabilité	F1
FC1	Normes et réglementation	Tous les équipements doivent être aux normes	Conformité et compatibilité du système	F1
FC2	Sécurité	Garantir la sécurité des opérateurs et du système	Arrêt d'urgence, protections environnement...	F1
FC3	Fiabilité	Assurer un processus sans interruption et phénomènes imprévus	Lors des tests et démonstrations ne pas avoir d'intervention humaine ou de panne	F1
FC4	Qualité des pièces métalliques	Conforme aux exigences mécaniques et environnemental + avoir un processus conservant leur état d'origine	Avoir des pièces de même qualité au début et à la fin du processus	F2
FC5	Environnement	Respecter les aspects sonores, écologiques et en s'adaptant à l'environnement	Bruit, recyclage des matériaux, résistance à l'environnement	F2
FC6	Economie	Utilisé des composants à bon rapport qualité prix	Respect du budget et du cahier des charges	F1
FC7	Capteurs	Détecter une information visuellement	Fiabilité du capteur selon la demande (présence, détection matière...)	F1
FC8	Actionneurs	Actionnement en fonction de la demande	Bon fonctionnement précis et longévité des actions	F2

4.3. Hiérarchisation et flexibilité des fonctions

Ce tableau met en évidence les exigences prioritaires du projet :

- Les fonctions FP1 à FP3 sont considérées comme essentielles (F1), car elles garantissent la mission de base du système : transporter, détecter et trier.
- Les fonctions de sécurité (FC1) et de fiabilité (FC2) sont également non négociables, car elles conditionnent la conformité du dispositif et la protection de l'utilisateur.
- Les autres fonctions (ergonomie, maintenance, consommation) sont jugées souhaitables mais peuvent être adaptées selon les contraintes techniques ou budgétaires.

L'ensemble de ces critères permettra, lors des tests de validation, d'évaluer objectivement la performance et la conformité du système de tri par rapport au besoin exprimé dans les premières sections du cahier des charges.

5. Description fonctionnelle du système envisagé

5.1. Principe de fonctionnement général

Le système de double convoyeur a pour objectif de trier automatiquement deux types de blocs métalliques l'un en aluminium et l'autre en fer afin de les orienter vers deux bacs distincts.

Le dispositif repose sur un ensemble de capteurs, d'actionneurs et d'un automate programmable industriel (API) assurant la gestion de la logique de tri.

Le fonctionnement global s'articule selon les étapes suivantes :

1. Chargement : les blocs métalliques sont déposés sur le premier convoyeur.
2. Transport : les blocs sont entraînés mécaniquement à vitesse constante vers la zone de détection.
3. Détection : un capteur de composition identifie la nature du métal (fer ou aluminium) selon ses propriétés physiques (par exemple, magnétisme ou conductivité).
4. Décision : l'automate reçoit le signal du capteur et détermine la trajectoire à donner à la pièce.
5. Tri : si le bloc est en aluminium, un vérin poussoir s'active pour dévier la pièce vers le second convoyeur ; sinon, la pièce continue sa course sur le premier.
6. Stockage : chaque convoyeur alimente un bac dédié, permettant un tri automatique et continu.

5.2. Schéma fonctionnel simplifié

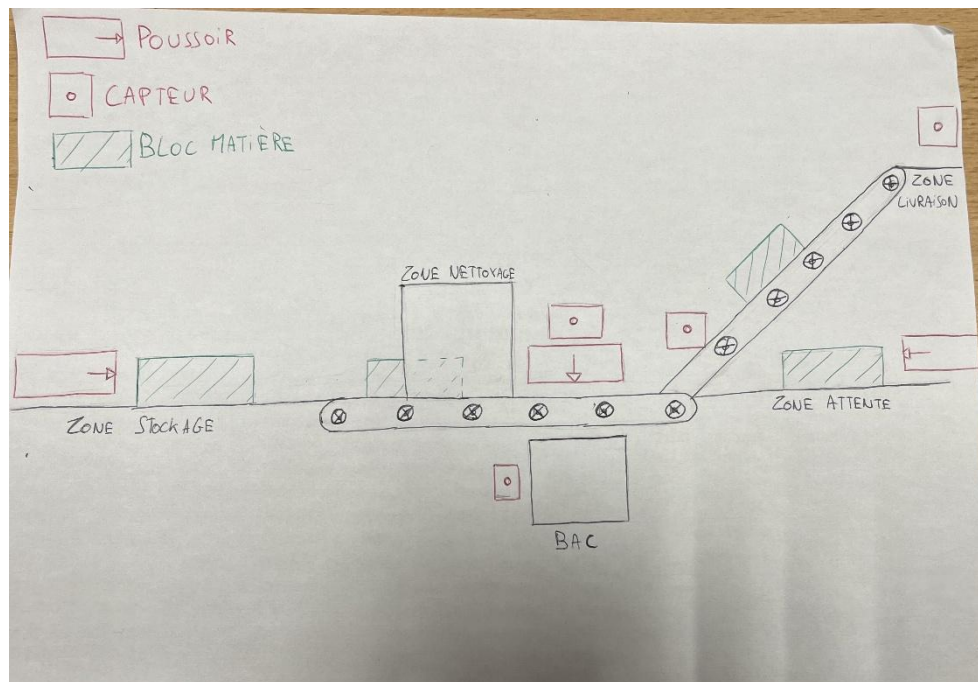


Schéma fonctionnel du système

5.3. Description des sous-systèmes

Sous-système	Rôle principal	Éléments associés
Convoyeurs motorisés	Transporter les pièces à vitesse contrôlée	Moteur DC, bande transporteuse, poulies, châssis
Capteur de détection	Identifier la nature du bloc (fer / aluminium)	Capteur inductif ou de conductivité
Automate programmable (API)	Centraliser et traiter les informations pour piloter les actionneurs	Entrées capteurs, sorties vers vérins et moteurs
Actionneur (vérin pneumatique ou électrique)	Dévier les pièces selon le signal reçu	Vérin + électrovanne / relais
Système d'alimentation électrique	Fournir l'énergie aux composants	Bloc d'alimentation, câblage, protections
Interface opérateur	Permettre le pilotage et la supervision du système	Boutons, voyants de statut, arrêt d'urgence
Structure mécanique	Maintenir la stabilité et la sécurité de l'ensemble	Support métallique, carter de protection, fixations
Bacs de récupération	Recevoir les pièces triées selon leur nature	Deux bacs métalliques ou plastiques distincts

5.4. Flux d'énergie, d'information et de matière

Flux de matière (FM) :

Les blocs métalliques se déplacent du point de chargement vers la sortie du système, en suivant une trajectoire définie par les convoyeurs et le système de tri.

Flux d'énergie (FE) :

L'alimentation électrique fournit l'énergie nécessaire aux moteurs, capteurs et actionneurs. En cas d'anomalie, le circuit est interrompu via un arrêt d'urgence.

Flux d'informations (FI) :

Les signaux issus des capteurs sont traités par l'automate, qui commande ensuite les actionneurs. Les retours visuels (voyants ou afficheurs) permettent de suivre le bon déroulement du tri.

Le Functional Breakdown Structure (FBS) est un diagramme hiérarchique qui représente la décomposition des fonctions d'un système du plus général au plus détaillé. Il permet de structurer et d'organiser les fonctions qu'un produit, un système ou un processus doit remplir pour atteindre son objectif global. Le FBS (Functional Breakdown Structure) est un outil d'analyse fonctionnelle qui décompose un système en fonctions hiérarchiques, permettant de comprendre, concevoir et vérifier le fonctionnement global d'un produit.

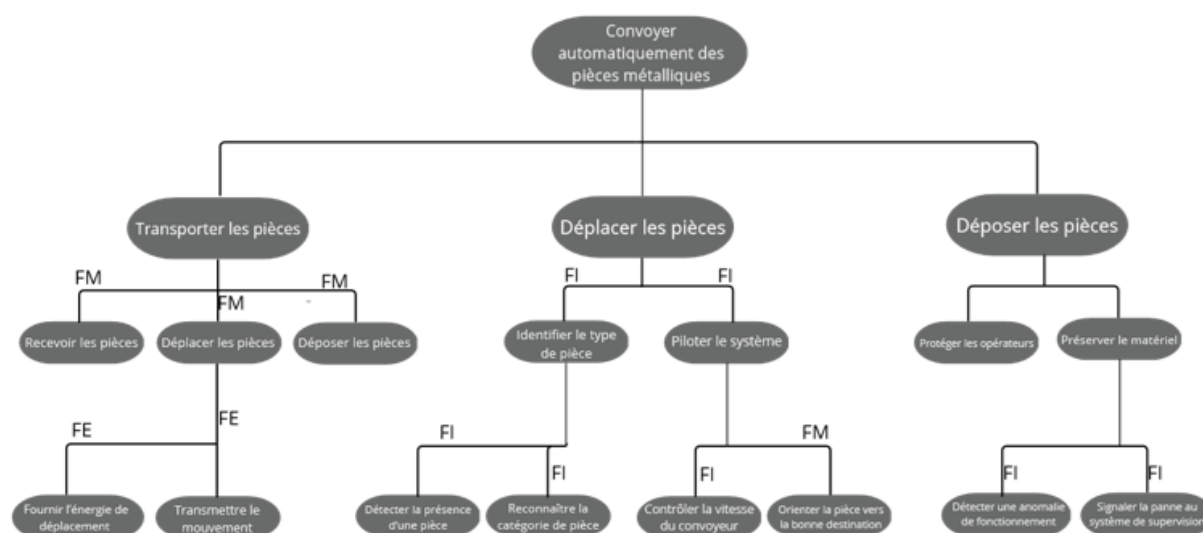


Diagramme Functional Breakdown Structure (FBS)

Structure typique

Niveau 0 : Fonction système (but global du système)

Niveau 1 : Fonctions principales (grands axes de réalisation)

Niveau 2 : Sous-fonctions (actions détaillées nécessaires)

Niveau 3 et plus : Fonctions techniques ou éléments physiques qui réalisent ces fonctions

6. Contraintes techniques et environnementales

6.1. Contraintes mécaniques et géométriques

Le système de tri repose sur deux convoyeurs parallèles destinés à transporter des blocs métalliques de dimensions constante et de masses variables. Ces convoyeurs doivent présenter une stabilité mécanique élevée, assurant un mouvement régulier et sans vibration.

Les principales contraintes sont les suivantes :

- Les convoyeurs doivent supporter des blocs métalliques (à redéfinir dans la suite du projet) sans déformation ni perte d'adhérence.
- Le châssis doit être conçu en matériaux résistants à la corrosion (acier inoxydable, aluminium anodisé).
- Les liaisons mécaniques (poulies, tendeurs, axes) doivent permettre un entretien simple et un remplacement rapide des composants d'usure (courroie, galet, roulement).
- La conception doit garantir une stabilité parfaite des convoyeurs, même en cas de légères différences de charge entre les deux lignes.
- Le système de tri par vérin doit assurer une course de déviation suffisante pour orienter efficacement les blocs sans créer d'obstacle sur le flux principal.

6.2. Contraintes électriques et de commande

Le système est alimenté par secteur et un convertisseur pour assurer la sécurité des utilisateurs et la compatibilité avec les capteurs et actionneurs utilisés.

Les exigences électriques et de commande sont :

- Les moteurs des convoyeurs doivent être commandés indépendamment via relais ou variateur de vitesse pour ajuster la cadence.
- Le capteur de détection (inductif ou capacitif) doit être alimenté via secteur et présenter un temps de réponse inférieur à 0,5 s.
- Le vérin électropneumatique ou électrique doit être contrôlé par l'automate via une sortie TOR.
- L'automate programmable industriel (API) doit disposer d'au minimum :
 - 4 entrées TOR (capteurs, boutons poussoirs, arrêt d'urgence)
 - 4 sorties TOR (vérin, moteurs, voyants).
- Le programme de commande doit être conçu selon une logique Grafcet ou Ladder, clairement structurée et commentée.
- L'installation électrique doit intégrer des protections contre les courts-circuits et surintensités ainsi qu'une mise à la terre conforme aux normes CE.

6.3. Contraintes de sécurité et normes applicables

Le dispositif doit garantir une utilisation sûre pour l'opérateur et respecter les directives européennes en vigueur.

Les principales exigences sont :

- Présence d'un arrêt d'urgence facilement accessible et de voyants lumineux indiquant l'état du système (marche, arrêt, défaut).
- Mise en place de protection sur les parties mobiles (courroies, poulies, bras de vérin).

- Les composants électriques doivent être conformes à la norme NF EN 60204-1 (sécurité des machines et des équipements électriques).
- Les câblages doivent être rangés, étiquetés et isolés pour éviter tout contact accidentel.
- En cas de coupure d'alimentation, le système doit se mettre automatiquement dans une position de sécurité (arrêt complet des convoyeurs et du vérin).
- Le niveau sonore global ne doit pas dépasser 70/80 dB, afin de garantir le confort auditif de l'opérateur et ne pas dépasser le seuil critique.

6.4. Contraintes environnementales

Le système doit fonctionner dans un environnement industriel standard.

Cependant, il doit être capable de résister à certaines variations de l'environnement.

Les contraintes sont les suivantes :

- Plage de température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C.
- Humidité relative : < 70 % sans condensation.
- Les matériaux choisis doivent être recyclables ou réutilisables dans la mesure du possible.
- Le convoyeur doit émettre peu de vibrations et consommer peu d'énergie électrique.
- L'ensemble du dispositif doit être conçu pour limiter la production de déchets et faciliter le démontage en fin de vie.

6.5. Contraintes économiques et de maintenance

La conception du système doit rester économiquement viable tout en assurant une maintenance simple et rapide.

Les exigences principales sont :

- Le budget total du projet (composants, montage, câblage) ne doit pas excéder la somme indiquée par notre employeur.
- Les pièces standardisées et facilement remplaçables sont à privilégier (moteurs, vérins, capteurs disponibles dans le commerce).
- Les éléments soumis à l'usure doivent être accessibles sans démontage complet du châssis.
- Une documentation technique claire (schémas électriques, notices de montage, protocole de test) doit accompagner le dispositif définitif.

7. Organisation et gestion du projet

7.1. Méthodologie de travail adoptée

La démarche de travail a suivi une logique de développement en cycle en V, fréquemment utilisée dans les projets de conception mécatronique.

Cette méthode permet de lier les étapes de conception et de validation de façon cohérente :

1. Analyse du besoin et étude fonctionnelle (définition du problème, identification des fonctions, contraintes).
2. Conception préliminaire (schémas fonctionnels, modélisation 3D du système).
3. Conception détaillée (choix des composants, calculs de dimensionnement, définition du Grafcet).

4. Implémentation et programmation (mise en place de la commande, tests sur TIA Portal ou API).
5. Validation et essais (simulation du comportement, ajustement des paramètres, tests de sécurité).

Des réunions régulières sont organisées pour faire le point sur l'avancement, ajuster les priorités et résoudre les problèmes rencontrés. Chaque décision a été documentée pour assurer la traçabilité du projet et faciliter la rédaction du rapport final.

7.2. Logiciels et outils utilisés (SolidWorks, TIA Portal, etc.)

Afin d'assurer une cohérence entre les différentes phases du projet, plusieurs outils logiciels ont été employés selon la spécialité de chaque membre :

Domaine	Logiciel / Outil utilisé	Objectif principal
Conception mécanique	SolidWorks / CATIA / Fusion 360	Modélisation 3D du convoyeur et des supports
Automatisme et programmation	TIA Portal (Siemens), visual studio code	Programmation de l'automate, création du Grafcet et configuration des E/S, création site web
Schémas électriques	SEE Electrical / AutoCAD Electrical	Réalisation des schémas de câblage et plans de bornier
Gestion de projet	Trello / Excel / OneDrive	Suivi de l'avancement, répartition des tâches et stockage des fichiers
Documentation	Word / PowerPoint	Rédaction du cahier des charges, comptes rendus et livrables finaux

7.3. Étapes du développement du projet

Le développement du projet s'est articulé en plusieurs étapes successives, permettant de passer progressivement de la théorie à la réalisation concrète :

1. Étude du besoin et cahier des charges
 - Identification du besoin de tri automatisé.
 - Définition des fonctions principales et contraintes (mécaniques, électriques, sécurité).
2. Conception et modélisation
 - Réalisation des maquettes 3D du système de convoyeurs.
 - Positionnement du capteur, du vérin et des bacs de tri.
3. Programmation et logique de commande
 - Élaboration du Grafcet sous TIA Portal.
 - Paramétrage des entrées/sorties et simulation des séquences de tri.
4. Tests et validation
 - Simulation du comportement global du système.
 - Vérification du bon fonctionnement du tri (fer / aluminium).
 - Ajustement des paramètres de détection et de commande.
5. Finalisation et documentation
 - Rédaction du rapport technique et préparation de la présentation finale.
 - Compilation des schémas, captures d'écran et résultats obtenus.

Cette organisation progressive a permis de garantir une cohérence entre conception, programmation et validation, tout en favorisant un travail d'équipe structuré et professionnel.

8. Validation et critères de performance

8.1. Méthode de validation des fonctions principales

La validation du système de double convoyeur repose sur la vérification du bon fonctionnement des fonctions principales identifiées lors de l'analyse fonctionnelle.

Ces fonctions comprennent :

- La détection correcte du type de métal (fer ou aluminium),
- L'activation du système de tri (vérin pousseur),
- Le transfert fluide des blocs métalliques vers le bac approprié,
- La continuité du flux sur les deux convoyeurs sans interruption.

Pour chaque fonction, un test unitaire sera réalisé afin de s'assurer que le comportement du système correspond aux exigences initiales du cahier des charges.

Les validations se feront d'abord virtuellement (via la simulation sur TIA Portal et la modélisation 3D), puis expérimentalement sur le prototype physique.

Chaque essai sera documenté à l'aide de fiches de test, détaillant les conditions d'essai, les résultats observés et la conformité avec les attentes.

8.2. Tests de fiabilité et de précision du tri

La fiabilité du tri constitue un critère essentiel pour garantir la performance du système.

Les tests consisteront à répéter plusieurs cycles de détection et de tri afin d'évaluer la capacité du dispositif à maintenir un fonctionnement stable et précis dans le temps.

Les essais porteront sur :

- La précision de détection du capteur (taux de réussite sur un grand nombre d'échantillons),
- La réactivité du vérin et sa synchronisation avec la détection,
- La stabilité mécanique des convoyeurs (absence de glissements, blocages ou rebonds),
- La constance du positionnement des blocs dans les bacs correspondants.

Ces tests permettront d'évaluer la robustesse globale du système et d'identifier d'éventuelles sources d'erreur (mauvais alignement, capteur mal calibré, temporisation inadaptée, etc.).

Des ajustements seront ensuite proposés pour optimiser la régularité du tri.

8.3. Indicateur de performance et tolérances

Pour mesurer objectivement les performances du système, plusieurs indicateurs quantitatifs seront définis :

- Taux de tri correct (%) : proportion de blocs correctement orientés vers le bon bac.
- Temps de cycle (s) : durée moyenne entre la détection d'une pièce et son évacuation complète.
- Taux de défaillance (%) : nombre d'erreurs ou de blocages par rapport au total des cycles effectués.
- Fiabilité mécanique (%) : pourcentage de cycles sans incidents mécaniques.

Par exemple : Des tolérances seront fixées afin de définir les marges acceptables de fonctionnement : par exemple, un taux de tri correct supérieur à 95 %, un temps de cycle inférieur à 3 secondes et une marge d'erreur de détection inférieure à 5 %.

Ces seuils permettront de juger la conformité du système et de déterminer si les performances sont en accord avec les objectifs initiaux de conception.

8.4. Validation par simulation et essais

Avant toute mise en œuvre physique, le système sera validé à travers des simulations numériques et logiques.

La modélisation sous SolidWorks permettra de vérifier la cinématique du convoyeur, les dimensions des pièces, ainsi que l'accessibilité des composants (capteurs, vérin, guides, bacs). Parallèlement, la programmation sous TIA Portal servira à tester le Grafcet, la gestion des entrées/sorties et le bon enchaînement des cycles de tri.

Des essais de simulation permettront de :

- Visualiser le comportement du système en fonctionnement,
- Tester différents scénarios de détection (pièces en aluminium ou en fer),
- Vérifier la réactivité du vérin et la coordination des convoyeurs,
- Observer la séquence d'arrêt en cas d'erreur ou de non-détection.

Ces essais, complétés par des tests expérimentaux sur le prototype, confirmeront la cohérence entre le modèle théorique et le comportement réel du système.

Les ajustements finaux porteront sur la vitesse des convoyeurs, la temporisation du vérin et la distance de détection du capteur pour garantir une efficacité optimale du tri.

9. Conclusion

9.1. Bilan du travail qui sera réalisé

Le projet de système de tri automatisé à double convoyeur permettra d'aboutir à une solution complète répondant aux objectifs fixés dans le cahier des charges initial.

Le dispositif conçu assurera le tri automatique de blocs métalliques selon leur nature (fer ou aluminium), en combinant détection par capteur, actionnement par vérin et transfert via convoyeurs parallèles.

L'ensemble des étapes de la conception 3D, à la programmation de l'automate et la validation fonctionnelle garantiront la cohérence et la performance du système.

9.2. Apports techniques et pédagogiques

Ce projet constitue une expérience formatrice et professionnalisante, mêlant à la fois des aspects de mécanique, d'électronique, d'automatisme et de gestion de projet.

Sur le plan technique, il permet de manipuler concrètement des outils d'ingénierie tels que SolidWorks pour la conception 3D, TIA Portal pour la programmation d'automates, ainsi que des logiciels de simulation pour valider les comportements dynamiques du système.

Sur le plan pédagogique, ce travail renforce la compréhension des interactions entre sous-systèmes mécatroniques, la rigueur dans la structuration d'un projet technique, et le travail collaboratif au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Chaque membre du groupe peut développer ses compétences tout en s'impliquant dans une démarche d'ingénierie complète, de la phase d'analyse à la mise au point du prototype.

9.3. Pistes d'évolution du projet

Plusieurs perspectives peuvent être envisagées pour améliorer et enrichir le système développé.

L'intégration d'une interface de supervision (IHM) permettrait de suivre en temps réel les performances et de faciliter la maintenance.

L'ajout de capteurs plus avancés (capteurs optiques, de conductivité ou capteurs à effet de champ) offrirait une détection plus précise et une meilleure adaptabilité à d'autres types de matériaux.

D'autre part, une réflexion sur la consommation énergétique, la modularité de la structure et l'optimisation de la vitesse de tri pourrait permettre une industrialisation à plus grande échelle.

Enfin, le projet pourrait être étendu vers une chaîne de tri multi-matériaux, intégrant de nouvelles technologies d'intelligence artificielle ou de vision industrielle, pour une automatisation encore plus performante.